

# 9팀\_최종 보고서

## 목차

### 1. 서론

#### 1) 플랫폼 개요 및 분석 배경

#### 2) 분석 목적 및 데이터 구성

##### 분석 목적

##### KPI 도출 및 분석 우선순위

##### 주요 기능

#### 1-1. 전처리 마스터 테이블

##### 구성 배경

##### 활용 테이블 및 역할

##### 테이블별 전처리 내용

##### accounts\_user

##### accounts\_friendrequest

##### accounts\_userquestionrecord

##### accounts\_attendance

##### accounts\_paymenthistory

##### accounts\_pointhistory

##### accounts\_user\_contacts

##### accounts\_group

##### hackle\_events

##### 전처리 원칙

##### 유저 이벤트 데이터 정합성 검토

##### 1) hackle\_properties 테이블의 user\_id 오류

##### 2) hackle\_events.votes\_count가 vote\_received\_count와 불일치

##### 3) hackle\_events.friend\_count는 정합성 확인됨

### 2.본론

#### 1) 네트워크가 활발한 소셜허브 유저

##### 1-1. 소셜허브 유저 정의

##### 1-2. 핵심 지표 및 선정 기준

##### 1-3. 소셜허브 점수 계산

##### 1-4. 핵심 유저 선정 기준

##### 1-5. 상위 기준별 비교

##### 1-6. 가중치 기준 검증

##### 1-7. 핵심 유저의 가치 분석

##### 1-7-1. 핵심 유저 vs 그 외 유저 비교

##### 1-7-2. 전체 성과에서 차지하는 비중 확인

##### 1-8. 소셜허브 유저 내부 유형 분석

##### 1-8-2. 유형별 주요 지표 비교

##### 1-8-3. 유형별 전략 연결 방향

##### 1-9. 중간 인사이트

##### 1-10. 분석 한계 및 추가 분석 방향

#### 2) 핵심 유저 EDA - 일반 유저와의 차이점

##### (1) 주요 지표 중앙값 비교

(2) 네트워크 구조적 중요성 검증

3) 비즈니스 인사이트 도출

(1) 결제 전환 기여도

(2) 바이럴 확산 기여도 (초대)테스트

(3) 활동 유지(참여도) 기여도

(4) 이탈 충격 분석

3. 비즈니스 전략 제안

전략 1 — 초성 열람 경험을 첫 결제 관문으로 만들기

타겟: 투표 수신형 핵심 유저 (투표는 받았지만 초성을 열지 않은 유저)

제안 액션

기대 효과

레퍼런스 기업 사례

전략 2 — 학급 단위 "첫 번째 결제자" 게이미피케이션

타겟: 학급 내 네트워크형 핵심 유저

제안 액션

기대 효과

레퍼런스 기업 사례

전략 3 — 허브 유저 초대 인센티브 극대화

타겟: 초대 발송률 상위 유저 (초대 발송자의 96.8%가 핵심 유저)

제안 액션

기대 효과

레퍼런스 기업 사례

전략 4 — 신규 유저 생존율 기반 온보딩 재설계

전략 5 — 유저 유형별 맞춤 푸시 전략

전략 6 고객 서비스 청사진 기준 개선방안 — 스킵률(74.7%) 해소

1) 알림 열람 후 클릭률

학급 기반 카테고리

추가 제안

기대 효과

한계

전략 7 — 핵심 유저 중심 UI/UX 디자인 개선

개선 포인트

전략 요약

## 1. 서론

### 1) 플랫폼 개요 및 분석 배경

- 본 분석에 사용한 데이터는 학교 기반의 투표형 소셜 플랫폼으로 학생들이 학급 및 학교 내 친구들과 투표를 주고 받으며 사회적 관계를 형성하는 서비스임. 유저는 친구를 추가하고 친구들로부터 각종 주제로 투표를 받으며, 자신이 받은 투표 결과를 확인하기 위해 결제를 진행하게 됨.
- 전체 등록 유저는 677,080명이며, 이 중 93.9%(635,504명)는 2023년 5월 바이럴 확산을 통해 단기간에 유입된 사용자임. 그러나 유저 간 활동 수준의 편차가 극단적으로 존재하여, 친구 수나 활동 기록을 확인해 본 결과 핵심적으로 활동하는 유저의 행동이 일반 유저에게 영향을 줄 수 있음. 친구 수 분포를 확인해 보았을 때 핵심 유저의 중앙값이 89명인 반면 일반 유저는 31명으로, 소수의 고활동 유저가 전체 네트워크 구조를 형성하는 불균형이 뚜렷함.
- 이러한 구조적 불균형이 결제, 바이럴, 활동과 같은 실제 비즈니스 지에도 동일하게 반영되고 있는지, 또한 그 정를 데이터로 규명하는 것이 본 분석의 목적임.

## 2) 분석 목적 및 데이터 구성

### 분석 목적

- 첫째, 친구 수 투표 지표를 복합 반영한 hub\_score를 산출하여 허브 유저(상위 10%)를 정량적으로 정의함
- 둘째, 핵심 유저가 결제 전환, 초대, 플랫폼 활동 유지 측면에서 일반유저 대비 얼마나 다른 기여를 하는지 분석하고자 함
- 셋째, 분석 결과를 바탕으로 우선순위가 명확한 비즈니스 액션을 제안함.

### KPI 도출 및 분석 우선순위

- 본 분석에서는 익명 투표형 소셜 플랫폼의 핵심 흐름을 기준으로 KPI를 설정하였다.

친구 관계 형성 → 투표 수신 → 결과/초성 확인 → 포인트 사용 → 결제 전환 → 재방문 및 확산

- KPI는 크게 네 가지 관점으로 구분하였다.

| KPI 영역  | 핵심 KPI                    | 확인 목적                |
|---------|---------------------------|----------------------|
| 네트워크 활성 | 친구 수, 친구 요청 수락 수          | 유저의 관계 규모 확인         |
| 투표 반응   | 받은 투표 수, 초성 열람 수, 결과 열람 수 | 투표 반응과 확인 행동 확인      |
| 수익화     | 결제 전환율, 결제 횟수, 포인트 사용량    | 활동이 소비와 결제로 이어지는지 확인 |
| 유지/확산   | 출석 횟수, 초대 수, 초대 성공률       | 재방문과 바이럴 가능성 확인      |

- 이 중 가장 중요하게 본 KPI는 초성 열람 수, 결과 열람 수, 포인트 사용량, 결제 전환율 이다.
- 단순히 친구가 많은 유저를 찾는 것이 아니라, 친구 관계와 투표 반응이 결과 확인, 포인트 소비, 결제 전환으로 이어지는지를 핵심적으로 확인하고자 하였다.

### 주요 기능

- 질문 및 투표 참여 : 랜덤으로 제시되는 10개의 질문에 순서대로 투표하며, 원하지 않는 질문은 스킵 가능
- 투표 확인 및 힌트 사용 : 받은 투표는 알림으로 확인할 수 있으며, 포인트(하트)를 소비하여 투표자의 초성을 열람 가능
- 친구 추가 및 상호작용 : 앱 내에서 친구 추가, 투표 답장 등의 소셜 상호작용 가능
- 타임라인 및 친구 추천 : 친구들이 받은 투표를 확인하거나, 같은 학교·연락처 기반으로 친구를 추천받거나 자동 추가 가능

## 1-1. 전처리 마스터 테이블

### 구성 배경

서비스 내부 데이터는 유저, 친구 요청, 투표 기록, 출석, 결제, 포인트, 연락처, 학급 등 다수의 테이블에 분산되어 있다. 이를 통합 분석하기 위해 유저 1명당 1행 구조의 마스터 테이블을 생성하였다. 각 테이블에서 유저별로 행동 지표를 집계한 뒤 accounts\_user\_clean 을 기준으로 전체 유저 수를 유지하면서 통합하였다.

### 활용 테이블 및 역할

| 테이블명                        | 핵심 용도            |
|-----------------------------|------------------|
| accounts_user               | 모든 분석의 기준 유저 테이블 |
| accounts_friendrequest      | 소셜허브/네트워크 분석 핵심  |
| accounts_userquestionrecord | 투표 반응/활동성 분석 핵심  |
| accounts_attendance         | 활동성/유지/이탈 보조 지표  |
| accounts_paymenthistory     | 결제 전환 분석 핵심      |
| accounts_pointhistory       | 포인트 사용 가치 분석 핵심  |
| accounts_user_contacts      | 잠재 네트워크 규모 확인    |
| accounts_group              | 학급 단위 소셜허브 분석    |
| hackle_events               | 로그 기반 보조 분석      |

### 테이블별 전처리 내용

## accounts\_user

- 결측치 5건 제거 (gender 2건, group\_id 3건)
- `is_superuser = 0`, `is_staff = 0` 조건으로 봇/관리자 계정 제거
- `friend_id_list`, `block_user_id_list`, `hide_user_id_list` → `JSON_LENGTH`로 개수 컬럼화
- `ban_status` 값은 분석 목적에 따라 전부 유지
  - N : 일반 유저 (정상 활동)
  - W : 탈퇴한 유저
  - NB : 계정 정지된 유저
  - RB : 제한적으로 정지된 유저

## accounts\_friendrequest

- 완전 중복 63건 제거
- `status = 'A'` (수락)인 데이터만 친구 관계 엣지 생성에 사용
- 재요청 중복은 의도적 행동으로 판단하여 유지

## accounts\_userquestionrecord

- 결측치 및 완전 중복 없음
- `status = 'B'` (차단) 데이터는 유지
- 중복으로 보이는 케이스는 `question_piece_id`가 달라 **별개 세션의 재투표**임을 확인 → 중복 제거 불필요

## accounts\_attendance

- `attendance_date_list`가 빈 배열(`[]`)인 20,945건은 **출석 0회**로 처리 (삭제 안 함)
- `JSON_LENGTH`로 출석 횟수 컬럼 추가

## accounts\_paymenthistory

- 완전 중복 531건 제거
- 결제 이력 1회 이상이면 `is_paid = 1`로 라벨링

## accounts\_pointhistory

- `user_question_record_id` 결측 2,992건 유지 (출석 보상 등 다른 경로 포인트이므로)
- 완전 중복 1,939건 제거
- `delta_point > 0` : 포인트 획득 / `delta_point < 0` : 포인트 사용으로 구분

## accounts\_user\_contacts

- JSON 배열 유지
- `invite_user_id_list` → `JSON_LENGTH`로 초대 수 컬럼 추가

## accounts\_group

- 중복 5건 제거

## hackle\_events

- `event_id` 전부 고유, 중복 없음
- `friend_count`, `votes_count`, `heart_balance`, `question_id`는 이벤트 종류에 따라 결측이 정상이므로 유지

## 전처리 원칙

| 항목     | 기준                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| 원본 테이블 | 수정하지 않음 → 별도 <code>_clean</code> 테이블 생성 |

| 항목       | 기준                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 일반 유저 기준 | <code>is_superuser = 0 AND is_staff = 0</code>                          |
| 친구 관계 기준 | <code>accounts_friendrequest.status = 'A'</code>                        |
| 포인트 기준   | <code>delta_point &gt; 0</code> 적립 / <code>delta_point &lt; 0</code> 사용 |
| 결제 기준    | 결제 이력 1회 이상이면 <code>is_paid = 1</code>                                  |
| 결측/중복    | 의미 없는 값만 제거, 의미 있는 빈 리스트/NULL은 유지                                       |
| 분석 단위    | <code>user_id</code> 기준, 유저 1명당 1행                                      |

## 유저 이벤트 데이터 정합성 검토

마스터 테이블(데이터 #1, 약 14개월)과 Hackle 유저 이벤트 데이터(데이터 #2, 23일)의 기간 불균형으로 인해 데이터 #2를 독립적으로 분석하는 방향을 검토하였다.

이 과정에서 아래 3가지 정합성 문제를 발견하여, 데이터 #2는 마스터 테이블의 보조 자료로만 활용하기로 결정하였다.

### 1) hackle\_properties 테이블의 user\_id 오류

| 구분               | 건수       | 비율    |
|------------------|----------|-------|
| 숫자형 user_id (정상) | 334,091건 | 63.6% |
| NULL / 빈값        | 82,255건  | 15.7% |
| 문자열 user_id (오류) | 109,004건 | 20.7% |

문자열 user\_id는 로그인 전환 시점에 session\_id가 user\_id 컬럼에 잘못 적재된 것으로 추정되며, session\_id를 키로 숫자형 user\_id와 매핑하는 복구를 시도하였다. 복구 가능한 건수는 109,004건 중 83,856건(77%)으로 확인되었으나, 중복 세션(196,324건)의 원인을 분류한 결과 아래와 같이 3가지 패턴이 혼재하는 것으로 나타났다.

| 중복 원인                              | 건수      | 비율    |
|------------------------------------|---------|-------|
| 문자열 user_id 혼재 (로그인 전환 시점 오류)      | 89,332건 | 45.5% |
| 복합 중복 (versionname 차이 + 문자열 혼재 동시) | 64,626건 | 32.9% |
| versionname 차이만 존재 (앱 업데이트 시점)     | 42,366건 | 21.6% |

전체 중복 세션의 약 78%가 문자열 user\_id와 연관된 복합 구조를 가지고 있어, 단순 매핑으로는 정합성 있는 복구가 불가능하다고 판단하였다. 따라서 **정상 적재된 숫자형 user\_id(334,091건)**만 기준으로 분석을 진행하였다.

### 2) hackle\_events.votes\_count가 vote\_received\_count와 불일치

hackle\_events 명세서상 `votes_count`는 "받은 투표 수"로 정의되어 있으나, 마스터테이블의 `vote_received_count`와 직접 비교한 결과 **스케일 차이가 최소 1배에서 최대 1,500배까지** 일관성 없이 나타났다.

| 검증         | 결과                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 시계열 고정 여부  | 2회 이상 접속한 유저 중 votes_count가 변하지 않은 유저 = 12.5% → 실시간 갱신이 아님을 전체 수준에서 확인  |
| 배율 분포      | 유사 범위(0.5~2배) 약 31%, 10배 이상 55.5%<br>→ 일부가 아닌 전체 분포에서 일관성 없음 확인         |
| 후보 노출 수 비교 | votes_count 상위 유저 중 candidate_count = 0이 2.3%<br>→ 전혀 다른 지표임을 전체 비율로 확인 |

→ 3가지 검증 결과를 종합하면, `votes_count`는 명세서상 정의('받은 투표 수')와 실제 동작이 다르다는 것이 확인된다. 시계열 고정으로 실시간 누적값이 아님을 확인하였고, 마스터테이블 대응 지표와의 피어슨 상관계수가 0.2957(약한 상관관계)에 불과하며, 후보 노출 수(`candidate_count`)와도 무관한 것으로 나타났다. 세 가지 검증 모두에서 `vote_received_count`의 대응 지표로 볼 수 없다는 결론이 일치하므로, 분석에서 배제하였다.

### 3) hackle\_events.friend\_count는 정합성 확인됨

동일한 방법으로 검증한 결과, `friend_count`와 마스터테이블의 `accepted_friend_count`는 **피어슨 상관계수 0.909**로 매우 강한 양의 상관관계를 보였다. 두 지표가 같은 개념을 측정하고 있음을 확인하였다.

## 2.본론

- 주요 고객군을 두가지로 나누었다.
- 본 문서에서 핵심 유저는 기본적으로 소셜허브 점수 기준 상위 10% 유저를 의미한다. 다만 일부 비즈니스 인사이트 및 이탈 분석은 분석 당시 사용한 core\_user 컬럼 또는 분석 가능 표본 기준으로 집계되어 핵심 유저 수에 차이가 있을 수 있다. 따라서 수치 비교 시 각 분석의 기준 표본을 함께 고려하였다.

## 1) 네트워킹이 활발한 소셜허브 유저

### 1-1. 소셜허브 유저 정의

소셜허브 유저는 단순히 앱을 많이 쓰는 유저가 아니라, 친구 관계가 넓고, 다른 유저에게 투표를 받으며, 그 반응을 직접 확인하는 유저라고 정의했다.

### 1-2. 핵심 지표 및 선정 기준

| 컬럼                    | 설명                     | 선정 이유                  |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| accepted_friend_count | 친구 수                   | 유저가 가진 네트워크 규모를 나타냄    |
| vote_received_count   | 받은 투표 수                | 다른 유저에게 선택받은 정도를 나타냄   |
| initial_open_count    | status = 'I' 인 초성 열림 수 | 받은 반응을 직접 확인한 적극성을 나타냄 |

또한 'initial\_open\_count'는 초성을 열람한 행동을 의미하는 'status = 'I'' 기준으로 집계했다.

### 1-3. 소셜허브 점수 계산

세 지표는 값의 크기가 서로 다르기 때문에 그대로 더하지 않고 Min-Max 정규화를 진행했다.

정규화 이후에는 서비스 특성을 반영해 다음과 같이 가중치를 적용했다.

| 지표      | 가중치 | 의미              |
|---------|-----|-----------------|
| 친구 수    | 1   | 네트워크 규모         |
| 받은 투표 수 | 3   | 다른 유저에게 선택받은 정도 |
| 초성 열림 수 | 3   | 받은 반응을 확인한 적극성  |

최종 소셜허브 점수는 다음 방식으로 계산했다.

#### 소셜허브 점수

```
= 정규화된 친구 수 × 1
+ 정규화된 받은 투표 수 × 3
+ 정규화된 초성 열림 수 × 3
```

친구 수는 네트워크 규모를 보여주는 기본 지표이고, 받은 투표 수와 초성 열림 수는 익명 투표 SNS에서 실제 반응과 적극성을 보여주는 지표라고 판단해 더 높은 가중치를 부여했다.

### 1-4. 핵심 유저 선정 기준

소셜허브 점수를 계산한 뒤, 점수가 높은 순서대로 유저를 정렬했다.

이후 전체 유저를 100개 구간으로 나누고, 그중 상위 10개 구간에 해당하는 유저를 핵심 유저로 정의했다.

즉, 소셜허브 점수 상위 10% 유저를 네트워킹이 활발한 핵심 소셜허브 유저로 분류했다.

분석 결과 전체 유저 677,080명 중 상위 10%에 해당하는 67,710명을 핵심 유저로 선정했다.

### 1-5. 상위 기준별 비교

상위 10% 기준이 적절한지 확인하기 위해, 소셜허브 점수 기준 상위 5%, 10%, 15%, 20% 유저의 주요 지표를 비교했다.

상위 기준을 넓힐수록 평균 소셜허브 점수와 주요 활동 지표가 어떻게 달라지는지 확인했다. 이를 통해 상위 10% 기준이 핵심 유저를 정의하기에 적절한지 보완적으로 검토했다.

| 기준     | 유저 수     | 평균 소셜허브 점수 | 평균 친구 수 | 평균 받은 투표 수 | 평균 초성 열림 수 | 결제율    | 평균 포인량 |
|--------|----------|------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| 상위 5%  | 33,855명  | 0.2934     | 101.49명 | 34.50회     | 1.75회      | 12.64% | 622.45 |
| 상위 10% | 67,710명  | 0.2103     | 92.67명  | 17.45회     | 0.88회      | 12.90% | 311.69 |
| 상위 15% | 101,565명 | 0.1764     | 85.74명  | 11.72회     | 0.59회      | 12.64% | 207.84 |

| 기준     | 유저 수     | 평균 소셜허브 점수 | 평균 친구 수 | 평균 받은 투표 수 | 평균 초성 열림 수 | 결제율    | 평균 포인트량 |
|--------|----------|------------|---------|------------|------------|--------|---------|
| 상위 20% | 135,420명 | 0.1564     | 80.28명  | 8.82회      | 0.44회      | 12.52% | 155.94  |

상위 기준을 5%에서 20%로 넓힐수록 평균 소셜허브 점수, 평균 친구 수, 평균 받은 투표 수, 평균 초성 열림 수, 평균 포인트 사용량, 평균 결과 열람 수가 전반적으로 낮아졌다. 이는 소셜허브 점수가 높은 유저일수록 서비스 내 관계 형성, 투표 반응, 결과 확인 행동이 더 활발하다는 점을 보여준다.

다만 결제율은 상위 5~20% 구간에서 큰 차이가 없었고, 상위 10%에서 12.90%로 가장 높게 나타났다. 따라서 소셜허브 점수는 결제를 자체보다는 서비스 활동성과 포인트 소비를 더 잘 설명하는 지표로 해석하는 것이 적절하다.

상위 5%는 활동 강도가 가장 높지만 유저 규모가 작고, 상위 20%는 범위가 넓어 핵심 유저로 보기에는 다소 넓다. 따라서 상위 10%는 활동성과 분석 가능한 규모를 함께 고려한 기준으로 볼 수 있다.

## 1-6. 가중치 기준 검증

가중치 설정에 따라 핵심 유저가 크게 달라지는지 확인하기 위해, 최종 기준인 1:3:3 외에도 다른 가중치 기준을 함께 비교했다.

| 가중치 기준 | 의미                                 | 확인 목적                 |
|--------|------------------------------------|-----------------------|
| 1:3:3  | 친구 수보다 받은 투표 수와 초성 열림 수를 더 중요하게 반영 | 최종 선정 기준              |
| 1:1:1  | 세 지표를 동일한 중요도로 반영                  | 가중치를 주지 않았을 때와 비교     |
| 2:3:3  | 친구 수의 영향력을 조금 높여 반영                | 친구 수 가중치 변화에 따른 결과 확인 |

각 기준으로 소셜허브 점수를 다시 계산한 뒤, 상위 10% 핵심 유저가 얼마나 겹치는지 확인했다.

| 비교 기준          | 최종 기준과 겹친 유저 수 | 겹침 비율  | 해석                               |
|----------------|----------------|--------|----------------------------------|
| 1:3:3 vs 1:1:1 | 65,727명        | 97.07% | 가중치를 동일하게 주었을 때도 대부분의 핵심 유저가 유지됨 |
| 1:3:3 vs 2:3:3 | 66,426명        | 98.10% | 친구 수 가중치를 높였을 때도 대부분의 핵심 유저가 유지됨 |

가중치 기준을 다르게 적용해도 최종 기준인 1:3:3과 상위 10% 핵심 유저가 97% 이상 겹쳤다.

따라서 현재 기준은 특정 가중치에만 과도하게 의존한 결과가 아니라, 일부 가중치 변화에도 비교적 안정적으로 유지되는 기준이라고 볼 수 있다.

| 가중치 기준          | 핵심 유저 수 | 평균 친구 수 | 평균 받은 투표 수 | 평균 초성 열림 수 | 결제율    | 평균 포인트 사용량 | 평균 결과 |
|-----------------|---------|---------|------------|------------|--------|------------|-------|
| 1:3:3 현재 기준     | 67,710명 | 92.67명  | 17.45회     | 0.88회      | 12.88% | 311.69     | 1.12회 |
| 1:1:1 동일 가중치    | 67,710명 | 93.87명  | 16.63회     | 0.85회      | 13.03% | 306.70     | 1.08회 |
| 2:3:3 친구 가중치 상황 | 67,710명 | 93.45명  | 17.01회     | 0.86회      | 13.01% | 309.93     | 1.10회 |

기준별 핵심 유저의 평균 특성을 비교했을 때도 친구 수, 받은 투표 수, 초성 열림 수, 결제율, 포인트 사용량, 결과 열람 수가 큰 차이 없이 비슷하게 나타났다.

익명 투표 SNS라는 서비스 특성을 고려했을 때, 단순 친구 수보다 받은 투표 수와 초성 열림 수가 실제 반응과 적극성을 더 잘 보여준다고 판단했다.

또한 다른 가중치 기준과 비교했을 때도 핵심 유저군이 97% 이상 겹쳤기 때문에, 최종 기준인 1:3:3은 비교적 안정적인 기준이라고 보았다.

## 1-7. 핵심 유저의 가치 분석

핵심 유저가 실제로 서비스 내에서 중요한 유저군인지 확인하기 위해 두 가지 관점에서 분석했다.

첫째, 핵심 유저와 그 외 유저의 주요 활동 지표를 비교했다.

둘째, 핵심 유저가 전체 서비스 성과에서 차지하는 비중을 확인했다.

이를 통해 소셜허브 점수로 선정한 핵심 유저가 단순히 점수상으로만 높은 유저가 아니라, 실제 서비스 활동과 소비 행동에서도 의미 있는 차이를 보이는지 확인하고자 했다.

### 1-7-1. 핵심 유저 vs 그 외 유저 비교

| 구분      | 핵심 유저 상위 10% | 그 외 유저   | 해석                |
|---------|--------------|----------|-------------------|
| 유저 수    | 67,710명      | 609,370명 | 분석 대상 규모 확인       |
| 평균 친구 수 | 92.67명       | 31.97명   | 핵심 유저의 네트워크 규모 확인 |

| 구분           | 핵심 유저 상위 10% | 그 외 유저 | 해석                           |
|--------------|--------------|--------|------------------------------|
| 평균 받은 투표 수   | 17.45회       | 0.06회  | 핵심 유저가 다른 유저에게 더 많이 선택받는지 확인 |
| 평균 초성 열람 수   | 0.88회        | 0.00회  | 받은 반응을 더 적극적으로 확인하는지 확인      |
| 결제율          | 12.90%       | 8.28%  | 핵심 유저와 결제 행동의 관련성 확인         |
| 평균 포인트 사용량   | 311.69       | 0.04   | 서비스 내 소비 행동 확인               |
| 평균 포인트 사용 횟수 | 1.60회        | 0.00회  | 포인트 사용 빈도 확인                 |
| 평균 출석 수      | 3.96회        | 3.21회  | 서비스 방문/활동 지속성 확인             |
| 평균 결과 열람 수   | 1.12회        | 0.00회  | 투표 결과 확인 행동 확인               |

### 1-7-2. 전체 성과에서 차지하는 비중 확인

| 지표           | 핵심 유저 상위 10% 비중 | 그 외 유저 비중 | 해석                  |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 전체 유저 수      | 10.00%          | 90.00%    | 핵심 유저의 전체 규모 확인     |
| 전체 결제 유저 수   | 14.76%          | 85.24%    | 결제 유저 중 핵심 유저 비중 확인 |
| 전체 결제 횟수     | 15.85%          | 84.15%    | 결제 행동에서의 기여도 확인     |
| 전체 포인트 사용량   | 99.87%          | 0.13%     | 포인트 소비 기여도 확인       |
| 전체 포인트 사용 횟수 | 99.88%          | 0.12%     | 포인트 사용 빈도 기여도 확인    |
| 전체 결과 열람 수   | 98.75%          | 1.25%     | 투표 결과 확인 행동 기여도 확인  |
| 전체 받은 투표 수   | 97.05%          | 2.95%     | 투표 반응 기여도 확인        |
| 전체 초성 열람 수   | 98.74%          | 1.26%     | 소셜 반응 확인 행동 기여도 확인  |

핵심 유저는 전체 유저의 10%에 해당하지만, 전체 결제 유저 수의 14.76%, 전체 결제 횟수의 15.85%를 차지했다. 또한 포인트 사용량, 결과 열람 수, 받은 투표 수, 초성 열람 수 등 주요 활동 지표에서도 대부분의 비중이 핵심 유저에게 집중되어 나타났다.

다만 받은 투표 수와 초성 열람 수는 소셜허브 점수 산정에 직접 포함된 지표이므로, 핵심 유저 쪽에 높게 나타나는 것은 자연스러운 결과이다. 따라서 이 지표들은 핵심 유저의 특성을 확인하는 지표로 해석하고, 결제율과 결제 횟수는 추가적인 가치 확인 지표로 보았다.

### 1-8. 소셜허브 유저 내부 유형 분석

핵심 유저를 하나의 집단으로만 보면 내부 차이를 확인하기 어렵기 때문에, 받은 투표 수와 초성 열람 수를 기준으로 세 가지 유형으로 나누었다.

| 유형     | 기준                       | 의미                      |
|--------|--------------------------|-------------------------|
| 네트워크형  | 받은 투표 수 = 0, 초성 열람 수 = 0 | 친구 수 중심으로 핵심 유저가 된 유저   |
| 투표 수신형 | 받은 투표 수 > 0, 초성 열람 수 = 0 | 투표는 받았지만 초성을 열람하지 않은 유저 |
| 적극 반응형 | 초성 열람 수 > 0              | 투표를 받고 초성까지 열람한 적극적 유저  |

이 유형 분석을 통해 핵심 유저 안에서도 단순히 친구 관계가 넓은 유저, 투표 반응을 받는 유저, 실제로 결과 확인까지 이어지는 유저를 구분하고자 했다.

#### 1-8-2. 유형별 주요 지표 비교

유형별 주요 지표를 비교한 결과는 다음과 같다.

| 유형     | 유저 수    | 비중     | 평균 친구 수 | 평균 받은 투표 수 | 평균 초성 열람 수 | 결제율    | 평균 포인트량 |
|--------|---------|--------|---------|------------|------------|--------|---------|
| 네트워크형  | 58,528명 | 86.44% | 98.24명  | 0.00회      | 0.00회      | 13.53% | 0.00    |
| 투표 수신형 | 2,378명  | 3.51%  | 76.00명  | 30.78회     | 0.00회      | 7.06%  | 2.64    |
| 적극 반응형 | 6,804명  | 10.05% | 50.63명  | 162.91회    | 8.79회      | 9.49%  | 3100.81 |

핵심 유저 내부에서는 네트워크형이 86.44%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이 유형은 평균 친구 수가 98.24명으로 가장 높아, 친구 관계 규모를 중심으로 핵심 유저에 포함된 집단으로 볼 수 있다.

반면 적극 반응형은 비중은 10.05%로 작지만, 평균 받은 투표 수가 162.91회, 평균 초성 열람 수가 8.79회, 평균 포인트 사용량이 3100.81로 가장 높게 나타났다. 따라서 적극 반응형은 투표 반응을 많이 받고, 실제 결과 확인과 포인트 사용까지 이어지는 가장 몰입도 높은 유형으로 해석할 수 있다.

#### 1-8-3. 유형별 전략 연결 방향



핵심 유저는 내부 유형에 따라 행동 특성이 다르게 나타났기 때문에, 모든 유저에게 동일한 전략을 적용하기보다 유형별로 다른 접근이 필요하다.

| 유형     | 특징                          | 전략 방향             |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 네트워크형  | 친구 관계는 넓지만 투표 반응은 적은 유저     | 투표 참여 유도          |
| 투표 수신형 | 투표는 받았지만 결과 확인까지 이어지지 않은 유저 | 초성 열람 유도          |
| 적극 반응형 | 투표를 받고 초성까지 확인한 유저          | 포인트 사용 및 결제 전환 유도 |

## 1-9. 중간 인사이트

소셜허브 유저는 단순히 앱 접속이 많은 유저가 아니라, 친구 관계와 투표 반응을 중심으로 서비스 내 활동을 만들어내는 유저군이다.

분석 결과, 소셜허브 점수 상위 10% 핵심 유저는 그 외 유저보다 평균 친구 수, 받은 투표 수, 초성 열람 수, 포인트 사용량, 결과 열람 수가 높게 나타났다. 또한 전체 유저의 10%에 해당하지만, 전체 결제 유저 수의 14.76%, 전체 결제 횟수의 15.85%를 차지해 결제 관련 지표에서도 일반 유저보다 높은 비중을 보였다.

핵심 유저 내부에서는 네트워크형이 가장 큰 비중을 차지했지만, 적극 반응형은 평균 받은 투표 수, 초성 열람 수, 포인트 사용량, 결과 열람 수가 가장 높게 나타났다. 따라서 소셜허브 유저는 하나의 집단으로 보기보다, 유형별 행동 특성에 따라 다른 전략을 적용할 필요가 있다.

## 1-10. 분석 한계 및 추가 분석 방향

이번 분석은 친구 수, 받은 투표 수, 초성 열람 수를 기준으로 소셜허브 점수를 만들고, 상위 10% 유저를 핵심 유저로 정의했다.

다만 받은 투표 수와 초성 열람 수는 점수 산정에 직접 포함된 지표이기 때문에, 해당 지표가 핵심 유저에게 높게 나타나는 것은 자연스러운 결과이다. 따라서 이 지표들은 핵심 유저의 특성을 확인하는 용도로 해석하는 것이 적절하다.

또한 결제율과 결제 횟수는 핵심 유저와의 관련성을 확인한 지표이며, 소셜허브 유저이기 때문에 결제를 더 많이 한다고 단정할 수는 없다. 즉, 이번 분석은 인과관계보다는 핵심 유저의 행동 특성과 결제 관련 지표의 차이를 확인한 분석이다.

추가로는 핵심 유저 유형별 리텐션 분석, 시간 흐름에 따른 활동 변화, Hackle 로그 기반 실제 앱 행동 흐름을 함께 확인하면 소셜허브 유저의 장기 가치와 전환 가능성을 더 구체적으로 파악할 수 있을 것이다.

## 2) 핵심 유저 EDA - 일반 유저와의 차이점

### (1) 주요 지표 중앙값 비교

- 친구 수 투표 대상이 된 수, 투표된 수, 초대 수, 출석 횟수, 결제 여부와 같은 지표에 대해 중앙값을 비교해 본 결과 대부분의 지표에서 핵심 유저와 일반 유저 모두 0으로 나타났음. 이는 네트워크 활동이 기반이 되는 해당 플랫폼에 있어서 데이터의 구조적 한계로 보여지며, 사용자의 활동을 일반화 할 수 있는 데이터를 사용한 분석이 요구됨을 시사함. 친구 수만이 중앙값에서 2.9배 차이(89명 : 31명)를 보이며 명확히 구분됨.

### (2) 네트워크 구조적 중요성 검증

- 핵심 유저를 제거 하였을 때 전체 네트워크 연결성이 얼마나 훼손 되는지를 확인함. 최대 연결 컴포넌트(LCC: Largest Connected Component) 잔존율로 측정하였으며, 핵심 유저 100% 타겟 제거(전체 10.1%)와 동일 인원 무작위 제거의 결과를 비교한 결과는 다음과 같음.

| 시나리오               | LCC 잔존율 | 해석        |
|--------------------|---------|-----------|
| 원본 (제거 0%)         | 100%    | 기준        |
| 핵심 유저 전체 타겟 제거     | 89.2%   | 10.8%p 감소 |
| 동일 인원 무작위 제거 (대조군) | 89.3%   | 10.7%p 감소 |
| 격차                 | 0.1%p   | 비유의       |

- 타겟 제거와 무작위 제거의 LCC 잔존율 차이가 0.1%p에 불과하였음. 이는 허브 유저가 전체 유저의 10.1%로 규모가 크고 서로 중복 연결되어 있기 때문에, 특정 허브가 제거되어도 다른 허브나 일반 유저가 연결 경로를 대체한다는 것을 의미함. 따라서 '핵심 유저 이탈 시 네트워크 붕괴'라는 가설은 기각되었음.

## 3) 비즈니스 인사이트 도출

- 본 분석에서는 허브 유저가 결제 전환, 바이럴 확산, 활동 유지 세 가지의 비즈니스 지표에서 일반 유저 대비 어떠한 차이를 보이는지 정량화함. 다만, 표본이 677,080명으로 매우 크기 때문에 p-value는 미세한 차이에도 유의하게 나오므로, 결론은 배율·점유율 같은 효과 크기(Effect Size)를 기준으로 해석하고자 함.

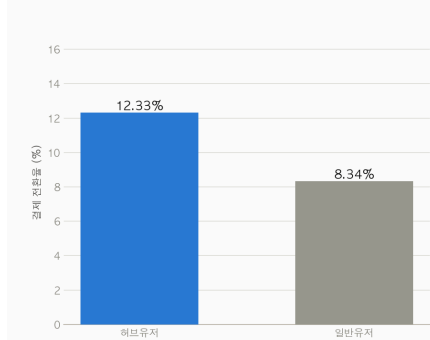
## (1) 결제 전환 기여도

- 핵심 유저의 결제 전환율이 일반 유저 대비 얼마나 높은지, 그리고 전체 결제자 중 핵심 유저가 차지하는 비중을 측정함.

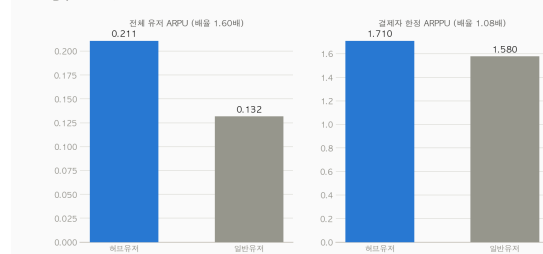
| 지표               | 핵심 유저      | 일반 유저 | 비고           |
|------------------|------------|-------|--------------|
| 결제 전환율           | 12.33%     | 8.34% | 1.48배 차이     |
| 전체 결제자 중 비중      | 14.3%      | 85.7% | 인원 비중은 10.1% |
| 유저 수 비중 대비 결제 비중 | +4.2%p 과대표 | -     | 프리미엄 세그먼트 증거 |

- 핵심 유저의 결제 전환율은 12.33%로 일반 유저(8.34%) 대비 1.48배 높다. 또한 전체 유저의 10.1%에 불과한 핵심 유저가 전체 결제자 중 14.3%를 차지함. 인원 비중 대비 결제 비중이 명백히 과대표(+4.2%p)되어 있어, 핵심 유저는 결제 관점에서 우선순위가 높은 프리미엄 세그먼트임이 확인됨.
- 결제 금액 기준으로도 허브유저 비중(15.3%)이 인원 비중(10.1%)보다 크게 과대표되어, 매출 기여 가설이 금액 단위에서도 볼 수 있음.
- *core\_user* 정의 기준으로도 매출 비중이 인구 비중 대비 뚜렷하게 과대표됨 (16.5% vs 10.3%)
- 정의 방식과 매출 프록시(하트 수량)가 다름에도 불구하고, 결제 전환율·1인당 매출 모두에서 핵심 유저의 과대표 현상이 동일하게 재현됨.

결제 전환율 — 허브 vs 일반  
허브유저 전환율이 일반 대비 1.48배



1인당 결제 금액 — 전체 유저 기준 vs 결제자 한정  
단위: total\_payments 집계 기준 (건수 미함)



## (2) 바이럴 확산 기여도 (초대)테스트

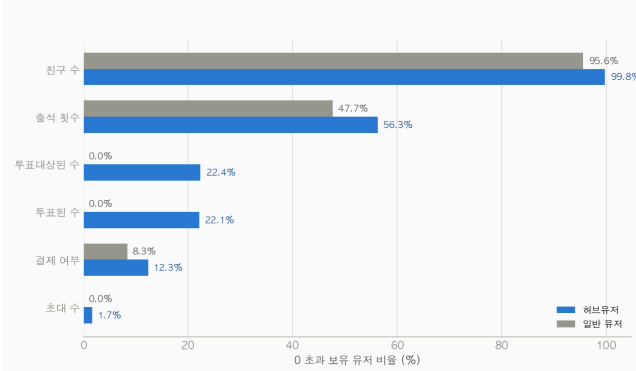
- 전체 초대 건수 중 핵심 유저가 차지하는 비중을 측정하여 신규 유입 채널로서의 역할을 확인하였음.

| 지표            | 핵심 유저                  | 일반 유저                | 비고            |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|
| 초대 발송 비율      | 1.669% (1,144/68,536명) | 0.002% (14/608,544명) | 약 800배 차이     |
| 전체 초대 건수 중 비중 | 98.7%                  | 1.3%                 | 초대=핵심유저 행동    |
| 1인당 평균 초대 수   | 0.0243건                | 0.0000건              | 절대값 자체는 매우 낮음 |

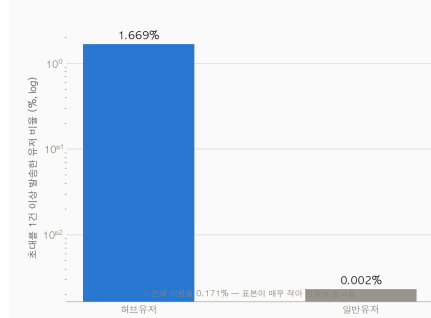
- 초대 기능을 실제로 사용하는 유저 중 98.7%가 핵심 유저로, 핵심 유저의 초대 발송 비율(1.669%)은 일반 유저(0.002%)의 약 800배임. 다만, 전체 초대 건수가 1,687건으로 전체 유저 대비 0.171%에 불과하여, '초대 트래픽 절대량이 크다'고 할 수는 없으며, 데이터의 구조적 한계임. 초대 기능 자체의 활성화 수준이 낮은 상황으로, 핵심 유저가 초대를 '할 수 있는 관계를 보유한 유저'라는 성향 지표로는 유효함.

- 2023년 5월 바이럴로 유입된 코호트를 감안하면, 플랫폼의 주요 성장 동력은 초대 기능보다 당시의 외부 확산에 있었을 가능성이 큼. invited\_cnt가 플랫폼 내 초대 기록만 집계하는 점도 한계점임.

지표별 "0 초과 보유율" — 허브 vs 일반  
중앙값 비교는 제로 인플레이션 때문에 무의미해 비율(%) 기준으로 비교



초대 발송 비율 — 허브 vs 일반  
허브유저 발송률이 일반 대비 약 726배



- 초대 성공률: 핵심유저 23.2% vs 일반유저 16.2% (1.44배, 통계적으로 유의)
- 초대자 1인당 직접 초대 인원은 동일하지만, 2단계 전파(체인)는 핵심유저가 더 높음
- 초대를 시도하는 절대 인원 자체는 적지만, 초대를 실제로 성공시키는 비율과 그 초대가 다시 다음 초대로 이어지는 체인 전파율 모두 핵심 유저가 높음. 즉 핵심 유저는 '단발성 초대'보다 '연쇄적으로 이어지는 초대'를 만들어낼 가능성이 더 크다.

### (3) 활동 유지(참여도) 기여도

- 출석 횟수를 기반으로 핵심 유저의 참여도가 일반 유저 대비 어느 수준인지 확인함.
- 핵심 유저의 평균 출석 횟수는 3.79회로 일반 유저(3.23회) 대비 1.17배 높다. 방향성은 일관되지만 격차가 크지 않음.

| 지표       | 핵심 유저 | 일반 유저 | 배율    |
|----------|-------|-------|-------|
| 평균 출석 횟수 | 3.79회 | 3.23회 | 1.17배 |

- 전체 평균(1.17배)만 보면 '허브가 활동을 더 유지한다'고 해석하기 쉽지만, 코호트로 쪼개보면 전체 유저의 93.9%를 차지하는 바이럴 코호트의 결과가 평균을 주도하고 있을 뿐, 오가닉 코호트에서는 오히려 일반 유저의 출석이 더 높음. 허브 정의(친구 수·투표 지표)가 출석 습관과 직접 연결돼 있지 않다는 근거이며, '허브=리텐션 우수 집단'이라고 단정할 수는 없음.

### (4) 이탈 충격 분석

※ core\_user 정의 기준. 출석 기록이 있는 유저(전체의 48.5%, 328,692명)만을 대상으로 Kaplan-Meier 생존분석을 수행함 — 출석 기록이 없는 절반은 분석에서 제외됨에 유의.

| 그룹            | 인원       | 이탈률   | 중앙 생존일수 |
|---------------|----------|-------|---------|
| 핵심유저          | 69,573명  | 99.7% | 14일     |
| 핵심유저 1-hop 이웃 | 477,298명 | 99.7% | 4일      |
| 비이웃           | 130,209명 | 99.8% | 0일      |

- 핵심유저 > 핵심유저 이웃 > 비이웃 순으로 생존기간이 길다 (Log-rank  $p < 0.0001$ , 유의)
- 핵심유저, 그 이웃, 비이웃 순서로 중앙 생존일수가 뚜렷하게 짧아짐(14일 → 4일 → 0일). 다만 세 그룹 모두 이탈률 자체는 99.7~99.8%로 거의 동일하게 매우 높음 — 즉 '핵심유저와 가까울수록 조금 더 오래 머무르지만, 결국 거의 모두 이탈한다'함.

## 3. 비즈니스 전략 제안

분석 결과를 종합하면, 핵심 유저(상위 10%)는 서비스 내 관계 형성·투표 참여·포인트 소비의 중심에 있으며, 이들을 전략적으로 활성화하는 것이 서비스 전체 수익성 개선의 핵심 레버임을 확인하였다. 따라서 이후 전략은 단순 유저 수 증가보다 결과 확인 행동, 포인트 소비, 결제 전환, 초대 확산과 같은 핵심 KPI 개선을 목표로 제안한다.

### 전략 1 — 초성 열람 경험을 첫 결제 관문으로 만들기

타겟: 투표 수신형 핵심 유저 (투표는 받았지만 초성을 열지 않은 유저)

투표 수신형 핵심 유저는 이미 투표를 받아 "누가 나를 선택했는지" 궁금한 상태다. 그러나 아직 초성을 열지 않은 이유는 포인트가 없거나, 첫 결제 장벽을 넘지 못했기 때문일 가능성이 높다.

#### 제안 액션

- 투표를 N건 이상 받은 투표 수신형 핵심 유저에게 **"초성 1회 무료 열람권"** 발송
- 무료 열람 후 "더 보려면 하트를 충전하세요" 전환 유도
- 첫 결제 시 **2배 하트 보너스** 제공

#### 기대 효과

투표 수신형 유저는 이미 높은 관심도를 가진 상태이므로, 무료 경험 → 유료 전환으로 이어지는 핵심 결제 퍼널이 될 수 있다.

#### 레퍼런스 기업 사례

##### Dropbox — 친구 초대 시 무료 저장 공간 제공

Dropbox는 Basic 사용자와 Plus 사용자가 추천해서 피초대자가 새 계정 생성 시, 초대자와 피초대자 모두에게 500MB의 무료 저장 공간을 제공하는 양방향 인센티브 구조를 설계했다. 이 레퍼럴 프로그램은 출시 후 15개월 만에 3,900%의 유저 성장을 이끌었다. 핵심은 "무료 경험 → 가치 체감 → 유료 전환"의 흐름을 설계한 것이었다. 초성 열람 경험을 무료로 제공한 뒤 결제로 연결하는 구조와 정확히 같은 원리다.

관련 사이트 - <https://www.dropbox.com/ko/refer>

## 전략 2 — 학급 단위 "첫 번째 결제자" 게이미피케이션

#### 타겟: 학급 내 네트워크형 핵심 유저

서비스의 친구 네트워크는 학교·그룹 단위 폐쇄적 클러스터 구조(21개 클러스터)를 이루고 있다. 이 구조를 역이용해, 학급 단위 경쟁 심리를 자극하는 전략을 제안한다.

#### 제안 액션

- 학급 내 최초 결제 및 초성 열람 유저에게 **"클래스 리더" 특별 배지** 부여
- 해당 유저의 타임라인에 배지가 표시되어 친구들에게 노출
- 배지 보유 유저는 다음 투표 세션에서 **초성 열람 1회 추가 제공**

#### 기대 효과

초대 발송률이 핵심 유저에서 800배 높다는 점을 감안하면, 학급 내 첫 번째 결제자가 생기면 해당 학급의 결제 전환이 연쇄적으로 촉발될 가능성이 있다.

#### 레퍼런스 기업 사례

##### Airbnb — 슈퍼호스트 배지 프로그램

에어비앤비의 슈퍼호스트 프로그램은 신뢰할 수 있는 호스트에게 눈에 띄는 배지를 부여함으로써 신규 유저에게 신뢰 신호로 작용하게 했다. 별도 신청 없이 호스트는 모두 슈퍼호스트가 될 수 있으며, 슈퍼호스트는 검색 결과에서도 우선 노출되어 플랫폼 내 영향력이 강화된다. 슈퍼호스트가 새로운 호스트를 추천하면 기본 보너스 외에 20% 추가 보너스를 받을 수 있으며, 슈퍼호스트를 유지하기 위해서는 1년에 4번 평가를 받게 되는데 4분기 연속 슈퍼호스트로 선정될 경우 여행 쿠폰을 받게 된다. 행동 기반 배지가 커뮤니티 내 인정과 보상으로 이어지는 구조가 본 전략의 "학급 1호 결제자 배지"와 동일한 맥락이다.

관련 사이트 - <https://www.airbnb.co.kr/help/article/829>

## 전략 3 — 허브 유저 초대 인센티브 극대화

#### 타겟: 초대 발송률 상위 유저 (초대 발송자의 96.8%가 핵심 유저)

초대 성공률이 핵심 유저에서 1.44배, 2단계 체인 전파율이 1.65배 높다. 그러나 현재 초대 기능은 단순 보상 구조에 머물러 있다.

## 제안 액션

- 초대 → 가입 → 첫 투표 완료 시 초대자에게 하트 보너스 제공 (현재보다 보상 강화)
- 초대한 친구가 첫 결제를 완료하면 초대자에게 추가 보너스 지급
- "내가 초대한 친구 N명이 결제했어요" 알림으로 성취감 강화

## 기대 효과

핵심 유저의 초대 동기를 단순 포인트 획득에서 **관계 확장 + 보상** 구조로 전환하여, 유기적 바이럴 성장을 촉진한다.

## 레퍼런스 기업 사례

### Tesla — Referral 프로그램

테슬라는 기존 오너가 추천 링크를 통해 친구나 가족에게 차량 구매를 연결하면 Tesla 크레딧을 지급하는 추천 프로그램을 운영했다. 이 크레딧은 수퍼차징, 정비 예약, 업그레이드 구매 등 테슬라 서비스 안에서만 사용할 수 있어, 보상 자체가 유저를 다시 테슬라 생태계로 끌어들이는 구조였다. 초대 발송률이 일반 유저 대비 800배 높은 허브 유저가 이미 서비스에 강한 애착을 가진 "충성 유저"라는 점, 그리고 친구를 초대하면 하트 크레딧으로 보상하고 그 크레딧을 초성 열람에 쓰게 만드는 순환 구조가 테슬라의 "크레딧 보상 → 서비스 재사용 유도" 루프와 같은 원리로 작용한다는 것을 알 수 있다.

관련 사이트 - [https://www.tesla.com/ko\\_kr/support/referral-program/previous-referral-program](https://www.tesla.com/ko_kr/support/referral-program/previous-referral-program)

## 전략 4 — 신규 유저 생존율 기반 온보딩 재설계

### 타겟: 신규 가입 후 4일 이내 유저

생존 분석 결과, 중앙 생존일이 **핵심 유저 14일 > 이웃 4일 > 비이웃 0일**로 나타났다. 즉 가입 후 4일이 이탈의 임계점이다. 이웃(핵심 유저의 친구)은 비이웃보다 생존율이 높으므로, **신규 유저를 핵심 유저와 최대한 빨리 연결**하는 것이 핵심이다.

## 제안 액션

- 가입 후 **24시간 이내** 핵심 유저와의 친구 연결 유도 알림 발송
- 연락처 기반 자동 친구 추가 권유를 가입 온보딩 1번 화면으로 배치
- 가입 후 **3일째** 핵심 유저로부터 투표를 받지 못한 신규 유저에게 **투표 부스터** 적용 (해당 유저가 질문 후보로 더 자주 노출되도록 가중치 조정)

## 기대 효과

신규 유저가 핵심 유저의 투표를 빨리 받을수록 이탈률이 낮아지므로, 온보딩 단계에서 핵심 유저와의 연결을 가속화하면 전체 리텐션이 개선된다.

## 레퍼런스 기업 사례

### Slack — 팀원 초대 강제 온보딩

Slack은 혼자 쓰면 피드가 비어 제품 가치를 전혀 체감할 수 없다는 문제를 인식하고, 팀원 초대를 온보딩의 핵심 단계로 설계했다. 신규 유저가 초대 단계를 건너뛰려 하면 모달 창이 뜨며 "대부분의 사람들은 1~2명만 초대해서 시작한다"는 메시지를 보여주고, 초대 버튼은 밝은 초록색으로, 건너뛰기 버튼은 눈에 띄지 않는 회색으로 설계해 초대가 자연스러운 기본값처럼 느껴지게 만들었다. 팀원이 합류하는 순간 채널이 채워지고 대화가 시작되면서 서비스의 핵심 가치를 비로소 체감하게 된다.

관련 사이트 - <https://brunch.co.kr/@wegrowth/44>

## 전략 5 — 유저 유형별 맞춤 푸시 전략

### 타겟: 핵심 유저 내 세 가지 유형 각각

핵심 유저를 행동 패턴에 따라 3가지 고객군으로 나누어 유형별로 다른 메시지와 인센티브를 제공하면 전환율이 높아진다.

| 유형     | 현재 상태            | 제안 푸시 메시지                                  | 인센티브                |
|--------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 네트워크형  | 친구는 많지만 투표 수신 없음 | "친구들이 지금 투표 중이에요! 먼저 참여하면 더 많이 선택받을 수 있어요" | 투표 세션 시작 시 하트 1개 지급 |
| 투표 수신형 | 투표는 받았지만 초성 미열람  | "누가 당신을 선택했을까요? 초성 힌트로 확인해보세요"             | 초성 열람 1회 무료 쿠폰      |
| 적극 반응형 | 투표 받고 초성을 열어본 유저 | "더 많은 힌트를 원하시나요? 하트를 추천하고 모든 초성을 확인해보세요"   | 첫 결제 시 하트 2배 보너스    |

## 레퍼런스 기업 사례

### Skyscanner — 행동 기반 맥락 알림

스카이스캐너는 사용자가 특정 항공편을 검색한 직후 "이 항공편이 마음에 드시나요?" 배너와 함께 가격 알림 등록을 제안한다. 사용자가 관심을 보인 바로 그 순간에 알림을 제안하기 때문에 방해가 아닌 도움처럼 느껴진다. 이후 가격이 오르거나 내릴 때마다 이메일 또는 앱 푸시 알림을 발송해 유저를 다시 앱으로 불러들이고, 최적의 타이밍에 구매 전환을 유도한다.

관련 사이트 - <https://help.skyscanner.net/hc/ko/categories/200368471-가격>

## 전략 6 고객 서비스 청사진 기준 개선방안 — 스킵률(74.7%) 해소

### 1) 알림 열람 후 클릭률

- 알림 열람 후속 클릭률 90.5%
- 알림만 뜨면 거의 모든 유저가 앱을 사용하지만, 알림이 발생하려면 누군가가 투표를 보내야 하고, 투표가 발생하려면 질문에 답해야 함.
- 현재 질문 4개 중 3개(74.7%)가 스킵되고 있어 Ping 발송 자체가 일어나지 않음.

즉, 스킵률만 절반으로 줄여도 Ping 발송량 증가 → 알림 증가 → 재방문 증가로 이어지는 연쇄 효과가 발생함.

### 학급 기반 카테고리

- 관심 카테고리 기반 문항 개인화는 방향은 맞지만 Ping의 본질적 매력을 충분히 활용하지 못함.
- Ping의 핵심 동력은 **친구가 보낸 Ping** 임 (click\_question\_open 816,801건 vs 자체 시작 220,385건 — 3.7배 차이). 유저가 질문에 답하는 이유는 주제 관심도보다 **내 주변 사람과 연관된 질문인가가 중요함**.

### 추가 제안

#### 학급·학교 단위 컨텍스트 기반 질문 노출

- 같은 학교·학급 친구들 사이에서 실제로 오간 투표 패턴을 분석해 해당 그룹에 맞는 질문 풀을 우선 노출
- 예: A반에서 특정 유형의 질문 완료율이 높으면, A반 다른 유저에게 동일 유형 우선 배치
- 개인의 관심사가 아니라 **소셜 그룹의 반응 데이터**를 피드백 루프로 활용

### 기대 효과

| 지표         | 현재         | 개선 목표    |
|------------|------------|----------|
| 질문 스킵률     | 74.7%      | 50% 이하   |
| Ping 발송량   | 기준         | 유의미한 증가  |
| 알림 발생 → 클릭 | 90.5% (유지) | 유지       |
| 결제 전환      | 8.3%       | 자연 상승 기대 |

### 한계

- 학급 단위 데이터가 충분히 쌓여야 개인화 품질이 올라감  
→ 신규 유저·소규모 학급에서는 콜드 스타트 문제 발생 가능
- 질문 콘텐츠 운영(polls\_question) 파이프라인 개편이 선행되어야 함
- 스킵 원인이 질문 내용인지, UI/UX인지, 단순 귀찮음인지  
A/B 테스트로 분리 검증 필요

## 전략 7 — 핵심 유저 중심 UI/UX 디자인 개선

### 개선 포인트

#### 전략 1 — 초성 블러 미리보기

현재 하트가 없을 경우, '?'만 보이는 잠금 상태에서 초성이 희미하게 보이는 블러 처리로 궁금증 유발 및 '1회 무료 초성 확인' 버튼을 전면 배치함으로써 투표 수신형 유저가 가장 궁금해하는 순간에 무료 경험 → 결제 전환으로 이어지도록 유도하는 구조이다.

## 전략 2 — 배지 게이미피케이션

타임라인에 '클래스 리더' 배지를 가진 유저가 상단바에 노출되도록 하고, 아래에 '나도 확인하기'를 배치하여 CTA가 자연스럽게 붙도록 하였다. 프로필에도 배지가 눈에 띄도록 표시하였다.

## 전략 3 — 초대 대시보드

초대 발송 / 가입 완료 / 첫 결제 현황을 한 눈에 확인할 수 있는 대시보드로 구성하였다. 친구가 첫 결제를 하면 즉시 알림과 하트 보상이 들어온다.

## 전략 4 — 온보딩 완료 후 첫 아하모먼트 가속화

온보딩 완료 직후, 상단의 친구 연결 완료 축하 메시지("27명 친구 연결 완료!")로 소셜 가치를 즉시 체감하게 하고, 중앙의 "지금 바로 첫 Ping 시작하기" 버튼에 START 보상으로 200하트를 제공하여 첫 행동의 심리적 장벽을 낮추도록 설계하였다. 또한, 하단의 D+3 예약 알림 예고로 3일 뒤에 다시 와야 할 이유를 온보딩 시점에 미리 심어두어 이탈을 방지하고자 설정하였다.

## 전략 5 — 유형별 맞춤 푸시

세 유형 모두 완전히 다른 메시지, 다른 타이밍, 다른 CTA로 구성하였다. 네트워크형은 귀가 시간대, 투표 수신형은 투표 직후, 적극 반응형은 하트 소진 시점에 자동 발송되는 구조다.

## 전략 요약

| 전략               | 타겟               | 핵심 액션             | 주요 KPI                           | 기대 효과          |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| 1. 초성 열람 첫 경험 제공 | 투표 수신형 핵심 유저     | 무료 초성 열람권 → 결제 전환 | 초성 열람률, 결과 열람 수, 첫 결제 전환율        | 첫 결제 전환율 ↑     |
| 2. 학급 단위 게이미피케이션 | 네트워크형 핵심 유저      | 학급 1호 결제자 배지      | 학급 내 투표 참여율, 결과 열람 수, 학급 내 결제자 수 | 학급 단위 연쇄 결제 촉발 |
| 3. 초대 인센티브 강화    | 초대 발송 핵심 유저      | 친구 결제 시 초대자 보상    | 초대 발송률, 초대 성공률, 초대 후 첫 투표 완료율    | 유기적 바이럴 성장     |
| 4. 온보딩 재설계       | 가입 후 4일 이내 신규 유저 | 핵심 유저와 빠른 연결 유도   | 첫 투표 완료율, 4일 이내 재방문율             | 신규 유저 리텐션 ↑    |
| 5. 유형별 맞춤 푸시     | 핵심 유저 3개 유형      | 유형별 다른 메시지/인센티브   | 푸시 클릭률, 초성 열람률, 포인트 사용량          | 유형별 전환율 개선     |